

Алгебра

Sokolnikov Alex

2025 — 2026

Содержание

1. Группы	2
1.1. Введение	2
1.2. Теория абелевых групп	13
1.3. Действия групп	21

1. Группы

1.1. Введение

Определение 1.1: Множество с бинарной операцией

Множество M , с заданным отображением $M \times M \rightarrow M$ $(a, b) \mapsto a \circ b$
Обозначается $(M, \circ)$

Определение 1.2: Полугруппа

Множество с бинарной операцией $(M, \circ)$ называется полугруппой, если эта операция ассоциативна:

$$\forall a, b, c \in M \quad (a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$$

Обозначается $(S, \circ)$

Пример 1.3: Не всякая операция ассоциативна

- $M = \mathbb{N}$ и $a \circ b = a^b$ — не ассоциативна:

$$2^{(1^2)} \neq (2^1)^2$$

- $M = \mathbb{Z}$ и $a \circ b = a - b$ — тоже не ассоциативна

Определение 1.4: Моноид

Полугруппа $(S, \circ)$ называется моноидом, если в ней существует нейтральный элемент:

$$\exists e \in S : e \circ a = a \circ e = a$$

Пример 1.5

Является ли $(\mathbb{N}, +)$ моноидом? Ответ зависит от географического положения, ведь в России не 0 не считают натуральным, а, например, во Франции, наоборот. Далее в курсе 0 не является натуральным.

Замечание 1.6

Если нейтральный элемент существует, то он единственный:

$$e_1 = e_1 \circ e_2 = e_2$$

Определение 1.7: Группа

Моноид $(S, \circ)$ называется группой, если $\forall a \in S \exists b \in S : a \circ b = b \circ a = e$
 Обозначается $(G, \circ) = (G, \cdot) = G$.

Чаще всего используется мультипликативная запись:

$(a, b) \mapsto ab$, $e = 1$, обратный элемент обозначается a^{-1} .

Упражнение 1.8

Если обратный элемент существует, то он единственный.

Определение 1.9: Абелева группа

Группа G коммутативна (абелева), если $\forall a, b \in G \ ab = ba$.

В абелевых группах используется аддитивное обозначение:

$(a, b) \mapsto a + b$, $e = 0$, обратный элемент обозначается $-a$.

Определение 1.10: Порядок группы

Порядок группы G $|G|$ — число элементов в ней.

- $|G| < \infty \Rightarrow G$ — конечна
- $|G| = \infty \Rightarrow G$ — бесконечна

Пример 1.11: Группы

1. Числовые аддитивные:

$$(\mathbb{Z}, +), (\mathbb{Q}, +), (\mathbb{R}, +), (\mathbb{C}, +), (\mathbb{Z}_n, +)$$

2. Числовые мультипликативные:

$$(\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \times), (\mathbb{R} \setminus \{0\}, \times), (\mathbb{C} \setminus \{0\}, \times), (\mathbb{Z}_p \setminus \{0\}, \times)$$

3. Группы матриц:

$$GL_n(\mathbb{R}) = \{A \in M_n(\mathbb{R}) \mid \det A \neq 0\} \text{ — общая линейная}$$

$$SL_n(\mathbb{R}) = \{A \in M_n(\mathbb{R}) \mid \det A = 1\} \text{ — специальная линейная}$$

Есть еще куча разных групп: верхнетреугольные / нижнетреугольные / диагональные (конечно же, нужно взять только обратимые)

4. Группы перестановок:

$$S_n, |S_n| = n!$$

$$A_n \text{ — четные перестановки, } |A_n| = \frac{n!}{2}$$

Упражнение 1.12

- S_n коммутативна $\Leftrightarrow n \leq 2$
- A_n коммутативна $\Leftrightarrow n \leq 3$

Определение 1.13: Подгруппа

Подмножество H группы G называется подгруппой, если (определения эквивалентны):

- 1. $H \neq \emptyset$
2. $\forall a, b \in H \ ab^{-1} \in H$.
- 1. $e \in H$
2. $\forall a, b \in H \ ab \in H$
3. $\forall a \in H \ a^{-1} \in H$

Замечание 1.14

В любой группе есть две подгруппы $H = \{e\}$ и $H = G$. Они называются несобственными.

Предложение 1.15

Любая подгруппа в $(\mathbb{Z}, +)$ имеет вид $k\mathbb{Z}$ ($k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$)

Очевидно, что $k\mathbb{Z}$ — подгруппа.

Пусть $H \subseteq \mathbb{Z}$ — подгруппа.

Если $H = \{0\}$, то $k = 0$.

Иначе в H есть ненулевой элемент. Тогда в H есть положительный элемент. Пусть k — наименьший положительный элемент в H . Тогда $k\mathbb{Z} \subseteq H$. Пусть $a \in H$. Поделим с остатком: $a = kq + r$, где $0 \leq r < k$. $r = a - kq$. $a \in H, k \in H \Rightarrow r \in H$. k наименьшее положительное число в H , значит $r = 0$, то есть $a \in k\mathbb{Z}$.

Определение 1.16: Циклическая подгруппа

Пусть G — группа, $g \in G$.

Циклической подгруппой, порожденной элементом g называется

$$H = \langle g \rangle = \{g^m, m \in \mathbb{Z}\}$$

Определение 1.17: Порядок элемента

Пусть G — группа, $g \in G$

Порядком элемента g называется наименьшее натуральное число m , для которого $g^m = e$ или бесконечность, если такого m не существует.

Обозначается $\text{ord}(g)$

Предложение 1.18

$$|\langle g \rangle| = \text{ord}(g)$$

Пусть $g^n = g^m$ и $n > m \Rightarrow g^{n-m} = e \Rightarrow$ порядок g конечен.

Отсюда можно сделать вывод, что если $\text{ord}(g) = \infty$, то $g^n \neq g^m$ при $n \neq m$, а значит и $|\langle g \rangle| = \infty$.

Теперь пусть $\text{ord}(g) = m$. По определению $g^m = e$ и $g^k \neq e$ при $0 < k < m$. Поэтому $g^0, \dots, g^{m-1}$ попарно различны (иначе можно применить трюк выше). Любое целое число можно поделить с остатком на m : $s = mq + r$, где $0 \leq r < m$. Но тогда понятно, что $g^s = g^r$. А значит $\langle g \rangle = \{g^0, g^1, \dots, g^{m-1}\} \Rightarrow |\langle g \rangle| = m$.

Что и требовалось доказать.

Определение 1.19: Циклическая группа

Группа G называется циклической, если $\exists g \in G : G = \langle g \rangle$

Замечание 1.20

Нетрудно убедиться, что тогда G коммутативна и не более чем счетна.

Пример 1.21

- $(\mathbb{Z}, +) = \langle 1 \rangle = \langle -1 \rangle$
- $(\mathbb{Z}_n, +) = \langle \bar{1} \rangle = \langle \bar{k} \rangle$, где $(k, n) = 1$
- $(\mathbb{C} \setminus \{0\}, \times) \supset \langle \varepsilon \rangle$, где ε — первообразный корень

Определение 1.22: Левый смежный класс

Пусть G — группа, $H \subseteq G$ — подгруппа.

Левый смежный класс элемента $g \in G$ по подгруппе H — это подмножество, которое обозначается gH и равно $\{gh \mid h \in H\}$.

Лемма 1.23

Либо $g_1H = g_2H$, либо $g_1H \cap g_2H = \emptyset$.

Если их пересечение пусто, то условие верно, иначе есть общий элемент:

$$g_1h_1 = g_2h_2 \Rightarrow g_1 = g_2h_2h_1^{-1}$$

H — подгруппа, поэтому $h_2h_1^{-1} \in H \Rightarrow g_1 \in g_2H \Rightarrow g_1H \subseteq g_2H$.

Аналогично $g_2H \subseteq g_1H$, откуда $g_1H = g_2H$.

Лемма 1.24

$$|gH| = |H|$$

$gH = \{gh \mid h \in H\}$, поэтому давайте сопоставим $h \in H$ элемент gh . Откуда $|H| \geq |gH|$.

Осталось показать, что никакие два элемента в gH не совпадают:

$$gh_1 = gh_2 \Rightarrow h_1 = h_2$$

А значит $|H| = |gH|$, что и требовалось доказать.

Определение 1.25: Индекс подгруппы

Индекс подгруппы H в группе G — это

$$[G : H] = |G/H| = \text{число левых смежных классов}$$

Теорема 1.26

Если G — конечная группа, а H в ней подгруппа, то $|G| = |H| \cdot [G : H]$

Явно следует из двух предыдущих лемм.

Следствие 1.27

Если G конечно, и $H \subseteq G$ — подгруппа, то $|G| \vdots |H|$.

Следствие 1.28

Если G конечно, и $H \subseteq G$ — подгруппа, то $\forall g \in G \quad |G| \vdots \text{ord}(g)$.

Явно следует из $\text{ord}(g) = |\langle g \rangle|$

Следствие 1.29

$$g^{|G|} = e$$

Явно следует из того, что $|G| \vdots \text{ord}(g)$

Следствие 1.30

Малая теорема Ферма

Следствие 1.31

Если $|G| = p$ — простое, то G — циклическая группа, порожденная своим любым неединичным элементом.

Пусть $g \in G$ и $g \neq e$.

Тогда $p = |G| \vdots |\langle g \rangle|$. Так как $|\langle g \rangle| \geq 2$, $|\langle g \rangle| = p = |G|$, а значит $|G| = |\langle g \rangle|$.

Определение 1.32: Правый смежный класс

Пусть G — группа, $H \subseteq G$ — подгруппа.

Правый смежный класс элемента $g \in G$ по подгруппе H — это подмножество, которое обозначается Hg и равно $\{hg \mid h \in H\}$.

Замечание 1.33

Для них верны те же свойства, что и для левых смежных классов.

Определение 1.34: Нормальная подгруппа

Подгруппа H нормальна, если $gH = Hg \ \forall g \in G$.

Предложение 1.35

Для подгруппы $H \subseteq G$ следующие условия эквивалентны:

1. H нормальна
2. $gHg^{-1} \subseteq H \ \forall g \in G$
3. $gHg^{-1} = H \ \forall g \in G$

- $1 \Rightarrow 2$

Рассмотрим $h \in H, g \in G$

$$gH = Hg \Rightarrow gh = h'g, h' \in H$$

Тогда $ghg^{-1} = h'gg^{-1} = h' \in H$

- $2 \Rightarrow 3$

$$gHg^{-1} \subseteq H$$

$$\forall h \in H \text{ имеем } h = (gg^{-1})h(gg^{-1}) = g(g^{-1}hg)g^{-1} \in gHg^{-1}$$

$$\text{А это значит, что } H \subseteq gHg^{-1} \Rightarrow H = gHg^{-1}$$

- $3 \Rightarrow 1$

$$gHg^{-1} = H$$

$$\text{Домножим справа на } g: gH = Hg$$

Цель: определить факторгруппу, то есть ввести операцию на множестве левых смежных классов G/H , где G — группа, а $H \subseteq G$ — подгруппа.

Хочется чего-нибудь интуитивного: $(g_1H)(g_2H) = g_1g_2H$.

Проверим необходимые свойства:

1. Ассоциативность: $((g_1H)(g_2H))(g_3H) = g_1g_2g_3H = (g_1H)((g_2H)(g_3H))$
2. Нейтральный элемент: $eH = H \quad (eH)(gH) = (gH) = (gH)(eH)$
3. Обратный элемент: $(gH)^{-1} = g^{-1}H \quad (g^{-1}H)(gH) = eH = (gH)(g^{-1}H)$

Осталось самое нетривиальное — корректность операции. Надо как-то убедиться, что операция не изменяется при выборе разных представителей g_1, g_2 смежных классов:

$$\begin{aligned} (g_1h_2)(g_2h_2)H &= g_1g_2H \\ h_1g_2(h_2H) &= g_2H \\ g_2^{-1}h_1g_2H &= H \\ &\Updownarrow \\ g_2^{-1}h_1g_2 &\in H \\ &\Updownarrow \\ H &\text{ нормальна} \end{aligned}$$

Определение 1.36: Факторгруппа

Факторгруппа группы G по нормальной подгруппе H называется множество (левых) смежных классов G/H с операцией $(g_1H)(g_2H) = g_1g_2H$

Пример 1.37

$$G = (\mathbb{Z}, +), H = n\mathbb{Z}$$

$$G/H = \{s + H = s + n\mathbb{Z} = \bar{s}\} = \mathbb{Z}_n$$

Определение 1.38: Гомоморфизм

Пусть G и F — группы. Тогда отображение $\varphi : G \rightarrow F$ называется гомоморфизмом, если $\varphi(a \cdot b) = \varphi(a) \odot \varphi(b)$ для любых $a, b \in G$.

Лемма 1.39

Если $\varphi : G \rightarrow F$ — гомоморфизм, то:

1. $\varphi(e_G) = e_F$
2. $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$ для любого $g \in G$

$$1. \varphi(e_G) = \varphi(e_G \cdot e_G) = \varphi(e_G) \odot \varphi(e_G) \Rightarrow e_F = \varphi(e_G)$$

$$2. \varphi(e_G) = \varphi(g \cdot g^{-1}) = \varphi(g) \odot \varphi(g^{-1})$$

$$e_F \varphi(g) \odot \varphi(g^{-1}) \Rightarrow \varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$$

Определение 1.40: Биекция

Гомоморфизм $\varphi : G \rightarrow F$ называется изоморфизмом, если φ — биекция.

Упражнение 1.41

Существует $\varphi^{-1} : F \rightarrow G$ — тоже гомоморфизм.

Определение 1.42: Изоморфность групп

Группы G и F изоморфны, если существует изоморфизм $\varphi : G \rightarrow F$.

Теорема 1.43

1. Всякая бесконечная циклическая группа изоморфна $(\mathbb{Z}, +)$.
2. Всякая конечная циклическая группа порядка n изоморфна $(\mathbb{Z}_n, +)$.

$$1. G = \langle g \rangle \text{ и } |G| = \infty$$

$$g^m \xrightarrow{\varphi} m$$

$$2. G = \langle g \rangle \text{ и } |G| = n$$

$$g^m \xrightarrow{\varphi} \bar{m} \pmod{n}$$

Пример 1.44

$$(\mathbb{R}, +) \cong (\mathbb{R}_{>0}, \times)$$

$$x \mapsto e^x$$

Определение 1.45: Ядро и образ

С каждым гомоморфизмом $\varphi : G \rightarrow F$ связаны:

- $\ker \varphi = \{a \in G \mid \varphi(a) = e_F\}$
- $\operatorname{Im} \varphi = \{b \in F \mid \exists a \in G : \varphi(a) = b\}$

Упражнение 1.46

$\ker \varphi \subseteq G$ и $\operatorname{Im} \varphi \subseteq F$ — подгруппы.

Лемма 1.47

Гомоморфизм $\varphi : G \rightarrow F$ инъективен $\Leftrightarrow \ker \varphi = \{e_G\}$

- $\Rightarrow$

Если $e_G \neq g \in \ker G$, то $\varphi(g) = \varphi(e_G) = e_F$ — элементы “склеились”.

- $\Leftarrow$

Пусть $\varphi(g_1) = \varphi(g_2)$.

$$\varphi(g_1 g_2^{-1}) = \varphi(g_1) \odot \varphi(g_2^{-1}) = \varphi(g_1) \odot \varphi(g_2)^{-1} = e_F.$$

$$\text{Значит } g_1 g_2^{-1} \in \ker \varphi \Rightarrow g_1 g_2^{-1} = e_G \Rightarrow g_1 = g_2.$$

Следствие 1.48

φ — биективен $\Leftrightarrow \ker \varphi = \{e_G\}$ и $\operatorname{Im} \varphi = F$.

Предложение 1.49

$\ker \varphi$ — нормальная подгруппа.

Проверим, что $\forall g \in G, \forall h \in \ker \varphi$ выполнено $ghg^{-1} \in \ker \varphi$:

$$\varphi(ghg^{-1}) = \varphi(g) \odot \varphi(h) \odot \varphi(g^{-1}) = \varphi(g) \odot e_F \odot \varphi(g)^{-1} = e_F$$

Теорема 1.50: Теорема о гомоморфизме

Для любого гомоморфизма $\varphi : G \rightarrow F$ верно $\operatorname{Im} \varphi \cong G / \ker \varphi$.

Пример 1.51

$$G = (\mathbb{R}, +), H = (\mathbb{Z}, +), G/H \cong S^1.$$

Это можно показать через такой гомоморфизм:

$$\begin{aligned}\varphi : \mathbb{R} &\rightarrow (\mathbb{C} \setminus \{0\}, \times) \\ a &\rightarrow e^{2\pi i a}\end{aligned}$$

Нетрудно убедиться, что $\ker \varphi = \mathbb{Z}$, а $\operatorname{Im} \varphi = S^1$.

Упражнение 1.52

$$G = (\mathbb{R}^2, +), H = (\mathbb{Z}^2, +), G/H \cong T^2 \text{ (тор)}$$

Упражнение 1.53

Пусть G — группа, $H \subseteq G$ — подгруппа.

Тогда $g_1 H = g_2 H \Leftrightarrow g_1^{-1} g_2 \in H$.

Вернемся к доказательству теоремы.

Построим отображение $\Psi : G/\ker \varphi \rightarrow \operatorname{Im} \varphi$ — $\Psi(g \ker \varphi) = \varphi(g)$

- Корректность

$$\varphi(gh) = \varphi(g)\varphi(h) = \varphi(g)$$

- Сюръективность

Есть по построению.

- Инъективность:

$$\begin{aligned}\Psi(g_1 \ker \varphi) &= \Psi(g_2 \ker \varphi) \\ \Downarrow \\ \varphi(g_1) &= \varphi(g_2) \\ \Downarrow \\ g_1^{-1} g_2 &\in \ker \varphi \\ \Downarrow \\ g_1 \ker \varphi &= g_2 \ker \varphi\end{aligned}$$

- Операция:

$$\begin{aligned}\Psi((g_1 \ker \varphi)(g_2 \ker \varphi)) &= \Psi(g_1 g_2 \ker \varphi) = \varphi(g_1 g_2) = \\ &= \varphi(g_1)\varphi(g_2) = \Psi(g_1 \ker \varphi)\Psi(g_2 \ker \varphi)\end{aligned}$$

Определение 1.54: Центр группы

$$Z(G) = \{a \in G \mid ab = ba \ \forall b \in G\}$$

Пример 1.55

- $Z(G) = G \Leftrightarrow G$ — абелева.
- $Z(S_n) = \{e\}$ (при $n \geq 3$)

Предложение 1.56

$Z(G) \subseteq G$ — нормальная подгруппа.

Убедимся, что $Z(G)$ — группа. Хотим $\forall a, b \in Z(G) \Rightarrow ab^{-1} \in Z(G)$:

$$(ab^{-1})c = ab^{-1}(c^{-1})^{-1} = a(c^{-1}b)^{-1} = a(bc^{-1})^{-1} = (bc^{-1})^{-1}a = cb^{-1}a = c(ab^{-1})$$

Проверим нормальность, то есть хотим $\forall a \in Z(G), b \in G \Rightarrow bab^{-1} \in Z(G)$:

$$bab^{-1} = abb^{-1} = a \in Z(G)$$

Определение 1.57: Прямое произведение

Даны группы $G_1, \dots, G_m$.

Строим $G_1 \times G_2 \times \dots \times G_m = \{(g_1, \dots, g_m), g_i \in G_i\}$.

$$(g_1, \dots, g_m)(g'_1, \dots, g'_m) = (g_1 \odot_1 g'_1, \dots, g_m \odot_m g'_m)$$

$$e = (e_1, \dots, e_m)$$

$$g^{-1} = (g_1^{-1}, \dots, g_m^{-1})$$

Замечание 1.58

- Прямое произведение коммутативно $\Leftrightarrow$ все G_i коммутативны.
- $|G_1 \times \dots \times G_m| = |G_1| \dots |G_m|$

Теорема 1.59: Теорема о факторизации по сомножителям

Пусть $H_i \subseteq G_i$ — нормальные подгруппы.

Тогда $H_1 \times \dots \times H_m \subseteq G_1 \times \dots \times G_m$ — тоже нормальная подгруппа, причем

$$G_1 \times \dots \times G_m / H_1 \times \dots \times H_m = G_1 / H_1 \times \dots \times G_m / H_m$$

Нормальность явно следует из покомпонентной нормальности.

Изоморфизм (нужно так же проверить 4 условия):

$$(g_1, \dots, g_m)(H_1 \times \dots \times H_m) \mapsto (g_1 H_1, \dots, g_m H_m)$$

Теорема 1.60

Пусть $n = ml$ и $(m, l) = 1$.
Тогда $\mathbb{Z}_n \cong \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_l$.

Рассмотрим отображение $\varphi : \mathbb{Z}_n \rightarrow \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_l$:

$$k \bmod n \rightarrow (k \bmod m, k \bmod l)$$

- Корректность

$$k' = k + ns = k + mls$$

- Гомоморфизм

По определению операции

- Инъективность

Проверим, что $\ker \varphi = 0$.

Пусть $k \bmod n \rightarrow (0 \bmod m, 0 \bmod l) \Rightarrow m, l \mid k \Rightarrow k : ml = n$

- Сюръективность

$$|\mathbb{Z}_n| = n = ml = |\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_l|$$

Поэтому из инъективности следует биекция.

Следствие 1.61

Пусть $n \geq 2$ и $n = p_1^{\alpha_1} \cdot \dots \cdot p_k^{\alpha_k}$ — разложение на простые множители.
Тогда $\mathbb{Z}_n \cong \mathbb{Z}_{p_1^{\alpha_1}} \times \dots \times \mathbb{Z}_{p_k^{\alpha_k}}$

1.2. Теория абелевых групп

Цель: описание конечных абелевых групп.

Определение 1.62

Пусть $(A, +)$ — абелева группа. Рассмотрим $a \in \mathbb{Z}$:

$$s \cdot a = \begin{cases} \underbrace{a + \dots + a}_s, & s > 0 \\ 0, & s = 0 \\ \underbrace{-a - \dots - a}_{|s|}, & s < 0 \end{cases}$$

Определение 1.63: Конечно порожденная абелева группа

Абелева группа A называется конечно порожденной, если

$$\exists a_1, \dots, a_n \in A : \forall a \in A \ a = s_1 a_1 + \dots + s_n a_n, s_i \in \mathbb{Z}$$

Замечание 1.64

- Всякая конечно порождаемая абелева группа не более чем счетна.
- Всякая конечная абелева группа является конечно порожденной.

Определение 1.65: Свободная абелева группа

Конечно порожденная группа A свободна, если в ней существует базис:

$$\begin{aligned} &\exists a_1, \dots, a_n \in A : \\ &\forall a \in A \ a = s_1 a_1 + \dots + s_n a_n \text{ (единственным образом)} \end{aligned}$$

Пример 1.66

$\mathbb{Z}_n$ конечно порожденная, не свободна.

Можно представить 0 больше чем одним способом:

$$0 = s_1 a_1 + \dots + s_k a_k = (s_1 + n) a_1 + \dots + (s_k + n) a_k$$

Пример 1.67: Свободная группы

$$\mathbb{Z}^n = \{(x_1, \dots, x_n) \mid x_i \in \mathbb{Z}\}$$

Стандартный базис:

$$\begin{aligned} &(1, 0, 0, \dots, 0) \\ &(0, 1, 0, \dots, 0) \\ &\vdots \\ &(0, 0, 0, \dots, 1) \end{aligned}$$

Предложение 1.68

Всякая свободная абелева группа изоморфна $\mathbb{Z}^n$

Пусть A — свободна, а $\{a_1, \dots, a_n\}$ — ее базис:

$$a = s_1 a_1 + \dots + s_n a_n \longleftrightarrow (s_1, \dots, s_n) \in \mathbb{Z}^n \text{ — биекция}$$

То, что это гомоморфизм — очевидно.

Определение 1.69: Ранг

Ранг свободной абелевой группы $\text{rk } A$ — число элементов в базисе.

Предложение 1.70: Корректность ранга

Любые два базиса свободной абелевой группы равномощны.

Докажем от противного. Пусть нашлись два базиса $\{a_1, \dots, a_n\}$ и $\{b_1, \dots, b_m\}$, для удобства $m > n$. Выразим b_i через a_j :

$$\begin{aligned} b_1 &= s_{11}a_1 + \dots + s_{1n}a_n \\ &\vdots \\ b_m &= s_{m1}a_1 + \dots + s_{mn}a_n \end{aligned}$$

Рассмотрим матрицу $S = (s_{ij})$, $\text{rk } S \leq n < m$, а значит ее строки линейно зависимы над $\mathbb{Q}$:

$$\exists \lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{Q}, \text{ не все равные } 0 \lambda_1(s_{11}, \dots, s_{1m}) + \dots + \lambda_m(s_{m1}, \dots, s_{mn}) = 0$$

Можно домножить на НОК всех знаменателей λ_i , теперь $\lambda_i \in \mathbb{Z}$.

$$\begin{aligned} &\lambda_1 b_1 + \dots + \lambda_m b_m = \\ &= \lambda_1(s_{11}a_1 + \dots + s_{1n}a_n) + \dots + \lambda_m(s_{m1}a_1 + \dots + s_{mn}a_n) = \\ &= \underbrace{(\lambda_1 s_{11} + \dots + \lambda_m s_{m1})}_{0} a_1 + \dots + \underbrace{(\lambda_1 s_{1n} + \dots + \lambda_m s_{mn})}_{0} a_n = 0 \end{aligned}$$

Нашли нетривиальное представление нуля — противоречие.

Пусть $e'_1, \dots, e'_n$ — другой базис (любой набор векторов) в $\mathbb{Z}^n$. Тогда выразим его через $e_1, \dots, e_n$:

$$(e'_1, \dots, e'_n) = (e_1, \dots, e_n) \cdot C \quad C = (c_{ij}), \quad c_{ij} \in \mathbb{Z}$$

Предложение 1.71

$\{e'_1, \dots, e'_n\}$ — базис $\Leftrightarrow \det C = \pm 1$.

• $\Rightarrow$

Пусть $e'_1, \dots, e'_n$ — базис, тогда:

$$(e_1, \dots, e_n) = (e'_1, \dots, e'_n)D = (e_1, \dots, e_n)CD$$

$CD = E$, а значит матрица C обратима. Но C, D — целочисленные, а значит и их определитель тоже:

$$\det E = \det(CD) = \det C \cdot \det D \Rightarrow \det C = \pm 1$$

• $\Leftarrow$

Пусть $\det C = \pm 1$.

Тогда по формуле для присоединенной матрицы C^{-1} целочисленная.

Но тогда $(e_1, \dots, e_n) = (e'_1, \dots, e'_n)C^{-1}$. А значит все вектора выражаются через $e'_1, \dots, e'_n$. Остается проверить единственность.

Докажем от противного, пусть:

$$\begin{aligned}
 a &= s_1 e'_1 + \dots + s_n e'_n = s'_1 e'_1 + \dots + s'_n e'_n \\
 (e'_1 \ \dots \ e'_n) \begin{pmatrix} s_1 \\ \vdots \\ s_n \end{pmatrix} &= (e'_1 \ \dots \ e'_n) \begin{pmatrix} s'_1 \\ \vdots \\ s'_n \end{pmatrix} \\
 &\Downarrow \\
 (e_1 \ \dots \ e_n) C \begin{pmatrix} s_1 \\ \vdots \\ s_n \end{pmatrix} &= (e_1 \ \dots \ e_n) C \begin{pmatrix} s'_1 \\ \vdots \\ s'_n \end{pmatrix} \\
 &\Downarrow \\
 C \begin{pmatrix} s_1 \\ \vdots \\ s_n \end{pmatrix} &= C \begin{pmatrix} s'_1 \\ \vdots \\ s'_n \end{pmatrix} \\
 &\Downarrow \\
 \begin{pmatrix} s_1 \\ \vdots \\ s_n \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} s'_1 \\ \vdots \\ s'_n \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

Пример 1.72

$\mathbb{Z}^1$, $e'_1 = 2$, $e'_2 = 3$.

Данный набор линейно зависим ($2 \cdot 3 - 3 \cdot 2 = 0$), но из него невозможно выбрать порождающее подмножество.

Теорема 1.73

Всякая подгруппа N свободной абелевой группы L ранга n является свободной группой ранга $\leq n$.

Сделаем индукцию по n :

• База $n = 0$:

Для нулевой группы утверждение, очевидно, верно.

- Переход $< n \rightarrow n$:

Пусть $e_1, \dots, e_n$ — базис в L .

Рассмотрим подгруппу $L_1 = \langle e_1, \dots, e_{n-1} \rangle$ — она является свободной группой с базисом $e_1, \dots, e_{n-1}$. Пусть $N_1 = N \cap L_1$ — подгруппа в L_1 , по предположению индукции N_1 свободно с базисом $f_1, \dots, f_m$ и $m \leq n - 1$.

Рассмотрим гомоморфизм:

$$\begin{aligned} \varphi : N &\rightarrow \mathbb{Z} = \\ a = s_1 e_1 + \dots + s_n e_n &\rightarrow s_n \\ \ker \varphi &= N_1 \end{aligned}$$

$$\text{Im} \subseteq \mathbb{Z} \Rightarrow \exists k \in \mathbb{Z}_{\geq 0} : \text{Im} \varphi = k\mathbb{Z}$$

1. $k = 0$

$\text{Im} \varphi = 0$, $\ker \varphi = N_1 = N$ — свободная абелева группа ранга $\leq n - 1$

2. $k > 0$

$$\exists f_{m+1} : \varphi(f_{m+1}) = k$$

Докажем, что $f_1, \dots, f_m, f_{m+1}$ — базис в N , тем самым докажем условие теоремы.

$$\forall a \in N : \varphi(a) = ks \Rightarrow \varphi(a - sf_{m+1}) = 0$$

Поэтому $a - sf_{m+1} \in N_1$, а значит выражается через $f_1, \dots, f_m$.

Покажем единственность, пусть

$$s_1 f_1 + \dots + s_m f_m + sf_{m+1} = s'_1 f_1 + \dots + s'_m f_m + s' f_{m+1}$$

Применим φ :

$$\begin{aligned} \varphi(sf_{m+1}) &= \varphi(s'f_{m+1}) \\ sk &= s'k \\ \Downarrow \\ s &= s' \end{aligned}$$

Значит последнее слагаемое можно сократить. Но тогда получили выражение некоторого вектора двумя способами через $f_1, \dots, f_m$ — противоречие.

Замечание 1.74: Отличие от линейной алгебры

Знаем, что если $U \subsetneq V$, то $\dim U < \dim V$

У нас не так: $2\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z}$, но $\text{rk } 2\mathbb{Z} = 1 = \text{rk } \mathbb{Z}$

Локальная цель: описать все подгруппы в $\mathbb{Z}^n$.

$n = 1$: все подгруппы в $\mathbb{Z}$ — это $k\mathbb{Z}$, $k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$

Гипотеза: надо зафиксировать $k_1, \dots, k_n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, $k_1\mathbb{Z} \times \dots \times k_n\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z}^n$.

Нет: $\{(a, a), a \in \mathbb{Z}\} \subseteq \mathbb{Z}$, откуда $k_1 = k_2 = 1$, но это не $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$.

Определение 1.75

Для абелевых групп прямое произведение принято обозначать $\oplus$, а не $\times$.

Теорема 1.76: Теорема о согласованных базисах

Пусть L — свободная абелева группа, $N \subseteq L$ — подгруппа. Тогда существует базис $e_1, \dots, e_n$ в L , $\exists m \leq n$ и натуральные числа $u_1, \dots, u_m$: $u_i \mid u_{i+1}$ и $u_1 e_1, \dots, u_m e_m$ — базис в N (это означает, что в базисе $e_1, \dots, e_n$ подгруппа N будет иметь вид $u_1\mathbb{Z}_1 \oplus \dots \oplus u_m\mathbb{Z} \oplus \{0\} \oplus \dots \oplus \{0\}$).

Определение 1.77: Целочисленные элементарные преобразования строк целочисленной матрицы

1. Прибавление к одной строки матрицы другой, умноженной на число.
2. Перестановка двух строк.
3. Умножение строки на ± 1 .

Предложение 1.78

Всякую целочисленную матрицу $C = (c_{ij})$ элементарными преобразованиями строк и столбцов можно привести к диагональному виду.

Если $C = 0$, то все ясно. Иначе переставим строки и столбцы так, чтобы $c_{11} \neq 0$. Из-за умножения на -1 можно считать, что $c_{11} > 0$.

Хочу: c_{11} делит все c_{ij} . Если $c_{1i} = c_{11}q + r$, и $0 < r < c_{11}$, то сделаем $c_{1i} = r$ вычитанием и поставим на место c_{11} . Поскольку уменьшаем c_{11} каждый раз, процесс когда-то кончится. Можем занулить в первой строке все кроме c_{11} . Аналогично сделаем со столбцом.

Теперь, если же есть c_{ij} , которые не делятся на c_{11} , то прибавим j -й столбец к первому, теперь там есть элемент, не кратный c_{11} . Повторим вышеописанный алгоритм. Поскольку каждый раз c_{11} уменьшается, алгоритм когда-то кончится.

Теперь в матрице все числа делятся на c_{11} , занулим первую строку и столбец, рекурсивно запустимся на оставшейся подматрице.

Доказательство теоремы о согласованных базисах:

Пусть $e'_1, \dots, e'_n$ — базис в L , и $f'_1, \dots, f'_m$ — базис в N , $m \leq n$. Будем менять базисы:

$$(f'_1, \dots, f'_m) = (e'_1, \dots, e'_n)C$$

Производим элементарные преобразования над C . Элементарные преобразования строк C — это элементарные замены базиса в L , а элементарные преобразования столбцов C — элементарные замены базиса в N .

Приведем C к диагональному виду, получатся нужные нам базисы.

Замечание 1.79

Числа $u_1, \dots, u_m$ называются инвариантными множителями либо матрицы C , либо пары (L, N) . Эти числа определены однозначно.

Следствие 1.80

$$L/N \cong \mathbb{Z}_{u_1} \oplus \dots \oplus \mathbb{Z}_{u_m} \oplus \underbrace{\mathbb{Z} \oplus \dots \oplus \mathbb{Z}}_{n-m}$$

Зафиксируем согласованные базисы $e_1, \dots, e_n$ и $u_1 e_1, \dots, u_m e_m$. Тогда:

$$\begin{aligned} L &= \mathbb{Z}^n, a = s_1 e_1 + \dots + s_n e_n \longleftrightarrow (s_1, \dots, s_n) \\ N &= \mathbb{Z}^m, b = c_1 u_1 e_1 + \dots + c_m u_m e_m \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} L/N &= \mathbb{Z}^n / \mathbb{Z}^m = \mathbb{Z} \oplus \dots \oplus \mathbb{Z} / u_1 \mathbb{Z} \oplus \dots \oplus u_m \mathbb{Z} \oplus \{0\} \oplus \dots \oplus \{0\} \cong \\ &\cong \mathbb{Z} / u_1 \mathbb{Z} \oplus \dots \oplus \mathbb{Z} / u_m \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} / \{0\} \oplus \dots \oplus \mathbb{Z} / \{0\} \end{aligned}$$

Теорема 1.81

Всякая конечно порожденная абелева группа изоморфна

$$\mathbb{Z}_{p_1^{k_1}} \oplus \dots \oplus \mathbb{Z}_{p_s^{k_s}} \oplus \mathbb{Z} \oplus \dots \oplus \mathbb{Z}$$

где p_i — простые, возможно совпадающие числа, $k_1, \dots, k_s$ — натуральные числа. Кроме того, число слагаемых $\mathbb{Z}$, а также числа p_i, k_i определены по группе A однозначно.

Пусть $a_1, \dots, a_n$ — система порождающих в A . Рассмотрим гомоморфизм:

$$\varphi : \mathbb{Z}^n \rightarrow A, (s_1, \dots, s_n) \rightarrow s_1 a_1 + \dots + s_n a_n$$

Он сюръективен, так как $a_1, \dots, a_n$ — порождающие. По теореме о гомоморфизме:

$$\text{Im } \varphi \cong \mathbb{Z}^n / \ker \varphi = \mathbb{Z}_{u_1} \oplus \dots \oplus \mathbb{Z}_{u_m} \oplus \mathbb{Z} \oplus \dots \oplus \mathbb{Z}$$

Остается разложить u_i на простые.

Единственность: дополнительный материал.

Следствие 1.82

Любая конечная абелева группа изоморфна:

$$A \cong \mathbb{Z}_{p_1^{k_1}} \oplus \dots \oplus \mathbb{Z}_{p_s^{k_s}} \cong \mathbb{Z}_{u_1} \oplus \dots \mathbb{Z}_{u_m}$$

Любая конечная группа, в частности, конечно порождена. Значит она имеет вышеописанное представление. Но слагаемых $\mathbb{Z}$ быть не может, так как $\mathbb{Z}$ бесконечно.

Пример 1.83

$$\mathbb{Z}_6 \oplus \mathbb{Z}_{20} \cong \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_3 \oplus \mathbb{Z}_{2^2} \oplus \mathbb{Z}_5 \cong \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_{2^2 \cdot 3 \cdot 5}$$

Определение 1.84: Экспонента

Экспонентой конечной абелевой группы A называется

$$\exp(A) = \text{НОК}(\text{ord}(a), a \in A)$$

Упражнение 1.85

$$\exp A = \min\{m \in \mathbb{N} \mid ma = 0 \ \forall a \in A\}$$

Предложение 1.86

$\exp(A) = u_m$ — последний инвариантный множитель.

$$A = \mathbb{Z}_{u_1} \oplus \dots \oplus \mathbb{Z}_{u_m}, u_i \mid u_{i+1} \Rightarrow u_m a = 0 \ \forall a \in A$$

С другой стороны в $(\bar{0}, \dots, \bar{0}, \bar{1}) \in A$, и его порядок ровно u_m

Следствие 1.87

$\exp(A)$ равно наибольшему порядку элемента.

Следствие 1.88: Критерий цикличности

Группа A циклическая $\Leftrightarrow \exp(A) = |A|$

1.3. Действия групп

Определение 1.89: Действие группы

Действие группы G на множестве X это отображение $G \times X \rightarrow X : (g, x) \rightarrow gx$, такое что

1. $ex = x \ \forall x \in X$
2. $g(hx) = (gh)x$

Задание действия определяет биекции $\alpha_g : X \rightarrow X, x \mapsto gx$

Пусть $S(X)$ — группа всех биекций на множестве X . Например, если $|X| = n$, то $S(X) \cong S_n$.

Действие G на $X \Leftrightarrow$ гомоморфизм $\alpha : G \rightarrow S(X)$

• $\Rightarrow$

$$g \mapsto \alpha_g$$

$$\alpha_{gh}(x) = (gh)(x) = g(hx) = \alpha_g(\alpha_h(x))$$

• $\Leftarrow$

$$\alpha : G \rightarrow S(X) \Rightarrow$$

$$\begin{aligned} G \times X &\rightarrow X \\ (g, x) &\mapsto \alpha_g(x) \end{aligned}$$

(Выполнены аксиомы действия)

Пример 1.90

$$\begin{aligned} G &= S_n \\ X &= \{1, \dots, n\} \\ (\sigma, i) &\mapsto \sigma(i) \end{aligned}$$

Определение 1.91: Орбита

Орбита точки $x \in X$ под действием группы G это

$$Gx = \{y \in X \mid \exists g \in G : gx = y\}$$

Замечание 1.92

“ x и x' лежат в одной G -орбите” является отношением эквивалентности.

Определение 1.93

Стабилизатор (стационарная подгруппа) точки $x \in X$ это

$$St(x) = \{g \in G : gx = x\}$$

Пример 1.94

$$G = S^1, X = \mathbb{C}$$

$$(z, w) \rightarrow zw$$

$$St(w) = \begin{cases} \{1\}, w \neq 0 \\ G, w = 0 \end{cases}$$

Пример 1.95

$$G = SL_n(\mathbb{R}), X = \mathbb{R}^n, (A, v) \rightarrow Av$$

Сколько орбит?

$$n = 1 \Rightarrow \text{inf орбит}$$

Иначе орбиты $\{0\}$ и $\mathbb{R} \setminus 0$

Лемма 1.96

G конечна. Тогда $\forall x \in X \quad |Gx| = \frac{|G|}{|St(x)|}$.

Нетрудно убедиться, что есть такая биекция:

$$\begin{aligned} G/St(x) &\rightarrow Gx \\ gSt(x) &\mapsto gx \end{aligned}$$

1. Корректность

$$\forall h \in St(x) \quad ghSt(x) \mapsto (gh)x = g(hx) = gx$$

2. Сюръективность

3. Инъективность

$$gx = g'x \Rightarrow x = g^{-1}g'x \Rightarrow g^{-1}g' \in St(x) \Rightarrow gSt(x) = g'St(x)$$

Определение 1.97

1. Действие G на X транзитивно, если есть всего одна орбита $\Leftrightarrow \exists g \in G : gx = x'$
2. Действие G на X свободно, если $gx = x$ для некоторого $x \in X$ влечет $g = e \Leftrightarrow \forall x \in X \quad St(x) = \{e\}$

3. Действие G на X эффективно, если условие $gx = x \forall x \in X$ влечет $g = e$
 $\Leftrightarrow \bigcap_{x \in X} St(x) = \{e\}$
 Свободность $\Rightarrow$ эффективность.

Пример 1.98

S_n на $\{1, \dots, n\}$ транзитивно, несвободно (при $n \geq 3$) и эффективно

Пример 1.99

S^1 на $\mathbb{C}$ нетранзитивно, несвободно и эффективно.

Пример 1.100

$SL_n(\mathbb{R})$ на $\mathbb{R}^n$ нетранзитивно, несвободно и эффективно.

Определение 1.101

Ядро неэффективности $K = \bigcap_{x \in X} St(x)$

$\alpha G \rightarrow S(x) \Rightarrow K = \ker \alpha \Rightarrow K$ нормально $\Rightarrow \exists$ факторгруппа G/K